

最小二乗法 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/least-squares/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 定数モデル

測定値1,2,6を同じ値 c で近似する。2乗和を最小にする c と最小値を求めよ。

問題 2 直線近似

点 $(0, 1), (1, 1), (2, 3)$ を $y = c_0 + c_1x$ で最小二乗近似せよ。残差も求めよ。

問題 3 従属する列

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 、 $\mathbf{b} = (1, 3)^\top$ の最小二乗解は一意か。

問題 4 QRによる解法

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 、 $\mathbf{b} = (1, 2, 3)^\top$ 。 Q の列を $(1, 0, 1)^\top/\sqrt{2}, (0, 1, 0)^\top$ として、 R と最小二乗解を求めよ。